1. Segurança e Administração do Sistema

Ator: Administrador de Sistema

O Administrador de Sistema é responsável por todo o controle de acesso e integridade do ambiente. Para isso, ele deve **gerenciar permissões de acesso**, criando, editando ou revogando perfis e papéis de usuário conforme as necessidades da organização. Em cada perfil, atribui-se quais módulos, telas e operações o usuário poderá visualizar e executar, garantindo o princípio do menor privilégio.

Além disso, o Administrador **configura a autenticação multifatorial (MFA)**, definindo quais métodos de segundo fator serão aceitos (por exemplo: e-mail, SMS ou aplicativo autenticador). Ele pode habilitar ou desabilitar o MFA de modo global ou somente para grupos e usuários específicos, de acordo com a política de segurança vigente.

2. Gestão de Equipamentos e Manutenção

Ator: Operações

O setor de Operações utiliza o módulo de Gestão de Equipamentos para controlar o ciclo de vida de cada ativo. Primeiramente, **cadastra-se o equipamento**, registrando dados como tipo, marca, modelo, número de série, localização física e setor ou responsável atribuído.

Em caso de falha ou necessidade de correção, registra-se a **manutenção corretiva**: abre-se uma ordem de serviço detalhando o defeito detectado, faz-se o diagnóstico, registra-se as ações corretivas tomadas, as peças substituídas e o custo total (mão de obra e materiais).

Para garantir sustentabilidade orçamentária, o sistema oferece controle de **custos operacionais de equipamentos**: consolida automaticamente todos os gastos associados — aquisição de peças, horas de serviço, aluguel de equipamentos — e permite gerar relatórios comparativos por período, por tipo de ativo ou por centro de custo.

3. Contabilidade e Impostos

Ator: Contabilidade

O módulo de Contabilidade auxilia na escrituração e no cumprimento das obrigações fiscais. A equipe de Contabilidade deve inicialmente **classificar todas as receitas**, indicando a fonte (vendas de produtos, prestação de serviços, receitas financeiras) e vinculando cada valor à conta contábil correta.

Em seguida, **classifica as despesas** — separando custos fixos (aluguéis, salários) e variáveis (matérias-primas, comissões), e atribuindo cada lançamento a um centro de custo ou a um projeto específico.

Com as informações consolidadas, gera-se a **Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**, apurando receitas, custos e despesas para determinar o resultado líquido do período. Esse relatório é fundamental tanto para tomada de decisões internas quanto para o cumprimento de obrigações legais junto a órgãos reguladores.

4. Folha de Pagamento

Ator: Recursos Humanos

O módulo de Folha de Pagamento gerencia o relacionamento empregador-empregado. Primeiro, o RH **cadastra cada funcionário**, inserindo dados pessoais, cargo, regime de contratação (CLT, PJ, estagiário etc.) e informações contratuais.

Ao final do período, **registra-se as horas trabalhadas**: jornada diária e semanal, horas extras, faltas e atrasos. Com base nisso, o sistema **calcula automaticamente o salário** considerando regras de adicional por horas extras, insalubridade ou periculosidade, por meio de uma rotina reutilizável (<> “Calcular Salário Baseado em Horas”).

5. Gestão de Fornecedores e Clientes

Ator: Financeiro

No módulo de Gestão de Fornecedores e Clientes, a área financeira **cadastra fornecedores**, registrando CNPJ/CPF, dados de contato, condições comerciais e prazos de pagamento. Paralelamente, **cadastra clientes**, definindo limites de crédito, prazos de faturamento e condições

especiais. Esses cadastros garantem que todos os lançamentos a pagar e a receber sejam referenciados a entidades válidas e consistentes.

6. Contas a Pagar e Receber

Ator: Financeiro

Para controlar o fluxo de obrigações e recebimentos, o Financeiro **cadastra contas a pagar**, lançando faturas de fornecedores com valor, data de emissão e vencimento. Nesse lançamento, ativa-se a rotina de <> “Gerar Alerta de Vencimento”, que dispara notificações antes da data limite.

De forma similar, **cadastra contas a receber** de clientes, vinculando títulos a vendas ou serviços prestados, também com geração de alertas de vencimento.

O sistema permite ainda **emitir boletos de cobrança** com código de barras padronizado e **atualizar o status** da conta (paga, em atraso ou renegociada), mantendo o histórico completo de cada título.

7. Fluxo de Caixa

Ator: Financeiro

O Fluxo de Caixa oferece visão consolidada de entrada e saída de recursos. O Financeiro **registra cada entrada** (vendas, empréstimos, receitas diversas) e cada **saída** (pagamentos de fornecedores, salários, impostos). Cada movimento é **classificado** em categorias predefinidas (operacional, investimento, financiamento).

Embora as consultas diárias já mostrem o saldo disponível, o módulo também gera relatórios de Fluxo de Caixa **diário**, **semanal** e **mensal**, permitindo análises de liquidez e planejamento de tesouraria.

8. Relatórios Gerenciais

Ator: Financeiro / Diretoria

Para apoiar a tomada de decisão, o sistema entrega relatórios gerenciais customizáveis:

- **Lucro**: cálculo de margem bruta e líquida em diferentes horizontes.
- **Despesas**: detalhamento por categoria e comparação com orçamentos.
- **Dashboards** de KPIs financeiros: indicadores como ROI, giro de estoque e prazo médio de recebimento.
- **Rentabilidade de projetos**: análise de custo versus benefício de cada iniciativa.

Esses relatórios podem ser exportados em PDF ou Excel e são essenciais em reuniões de comitê executivo.

9. Gestão de Projetos

Ator: Gerente de Projetos

No módulo de Projetos (focado em terraplanagem), o Gerente de Projetos **cadastra novos empreendimentos**, definindo escopo, cronograma, marcos e equipes. Em seguida, **elabora o orçamento previsto**, estimando custos de insumos, mão de obra e equipamentos.

Conforme o projeto avança, **registra-se os custos reais** —a notas fiscais, ordens de serviço e fretes — e compara-se o realizado com o orçado, identificando **variações** e percentuais de execução. Por fim, o sistema gera **relatórios de desvios orçamentários**, apontando itens com maiores diferenças e sugerindo ações corretivas.